Termo de Abertura do Projeto (TAP) — Sistema Iron Order

Alunos: Vitor Kunicki, Vinicius Moreira, João Daniel Weng, Hugo Batista e Cássio (ADM)

1. Visão Geral e Justificativa Estratégica

O projeto **Iron Order** é uma iniciativa estratégica de Engenharia de Software concebida especificamente para o **Iron Lounge Bar**. O objetivo é modernizar o atendimento presencial através da digitalização de processos que, atualmente manuais, comprometem a agilidade e a rentabilidade do negócio. Esta intervenção foca na transição de um modelo de gestão reativo para um sistema de controle proativo, assegurando que o rigor acadêmico da Administração se converta em valor operacional tangível.

Identificação do Projeto

Campo	Descrição
Nome do Projeto	Iron Order — Sistema de Controle e Organização de Pedidos
Empresa de Referência	Iron Lounge Bar
Área de Aplicação	Atendimento presencial e organização de fluxo de pedidos
Natureza	Projeto acadêmico de Engenharia de Software
Equipe	4 estudantes de Administração
Tipo de Solução	Protótipo funcional / MVP (Produto Mínimo Viável)

Diagnóstico do Problema

A ineficiência operacional do modelo manual gera uma cascata de falhas que culmina em prejuízo financeiro: **Espera excessiva e processos manuais → Dificuldade na identificação de comandas → Duplicidade de lançamentos → Ausência de conferência prévia → Erros críticos no fechamento de caixa.**

Justificativa de Negócio

A implementação do Iron Order responde diretamente à necessidade de mitigar riscos operacionais severos identificados no Iron Lounge Bar. A transição para o digital não é apenas uma melhoria técnica, mas uma necessidade administrativa para eliminar a demora no atendimento e prevenir fraudes. Ao assegurar a integridade do vínculo entre mesa e consumo, o sistema protege a margem de contribuição e melhora a eficiência operacional.

Este diagnóstico fundamenta a estrutura de objetivos que guiarão o desenvolvimento da solução.

2. Objetivos e Proposta de Valor

Os objetivos do Iron Order funcionam como a bússola estratégica para o desenvolvimento do MVP. Eles garantem que a solução mantenha o equilíbrio entre a demonstração de competências técnicas (modelagem e requisitos) e a aplicação funcional, evitando que o projeto se distancie das dores reais do cotidiano de um lounge bar.

Objetivo Geral: *Desenvolver um protótipo funcional capaz de organizar o fluxo completo de pedidos, da abertura da comanda ao fechamento da conta, assegurando o controle sobre mesas e pedidos para reduzir duplicidades e facilitar a conferência.*

Objetivos Específicos

- **Modelagem e Documentação:** Mapear o processo de atendimento e documentar requisitos técnicos e funcionais sob a ótica da Engenharia de Software.
- **Funcionalidades de Controle:** Implementar o cadastro de produtos, identificação de mesas e abertura de comandas com trava de segurança.
- **Inteligência de Gestão:** Desenvolver mecanismos de alerta para lançamentos duplicados e prover suporte à análise administrativa através de indicadores de desempenho.

3. Escopo Detalhado e Fronteiras do MVP

Orçamento: R$ 2500,00

A definição estrita do Produto Mínimo Viável (MVP) é uma decisão estratégica para garantir a entrega dentro do cronograma acadêmico e evitar o *scope creep*. Ao focar no núcleo operacional, a equipe assegura uma base sólida e escalável para futuras evoluções.

Funcionalidades Inclusas (Dentro do Escopo)

- **Cadastro de Produtos:** Gestão de identificadores, categorias e valores unitários.

- **Mapeamento de Mesas:** Identificação sistemática do salão para controle de ocupação.
- **Vínculo Unívoco de Comandas:** Regra de negócio para associar consumo a uma mesa específica.
- **Registro de Pedidos com Metadados:** Inclusão de produto, quantidade, **Staff ID (responsável), data e horário exato do registro.**
- **Módulo de Conferência e Totalização:** Interface para revisão de itens e cálculo automatizado do montante devido.
- **Painel de Indicadores Gerenciais:** Visualização de faturamento, ticket médio e participação de itens nas vendas.

Exclusões Críticas (Fora do Escopo)

- **IA e Inteligência Generativa:** O foco é a automação lógica e integridade de dados, não análises preditivas complexas.
- **Delivery e E-commerce:** Sistemas externos (iFood/Site) estão fora da abrangência desta solução interna.
- **Integração Bancária e Contábil:** O sistema não processa pagamentos reais ou tributos no MVP.
- **Gestão de Estoque e Fornecedores:** Foco restrito ao fluxo de saída (vendas) no atendimento.

Impacto da Delimitação: A exclusão de módulos periféricos garante a viabilidade técnica e o cumprimento do prazo de 10 semanas, tratando as funcionalidades omitidas como possibilidades de evolução futura após a validação do núcleo do sistema.

4. Arquitetura Operacional e Regras de Negócio

O rigor das regras de negócio (RN) é o que garante a integridade dos dados e previne erros humanos no ambiente dinâmico do Iron Lounge Bar. O sistema impõe um fluxo lógico que atua como barreira contra falhas operacionais.

Fluxo Operacional (7 Etapas)

1. **Identificação:** Verificação do status da mesa no sistema.
2. **Verificação:** Consulta de comanda ativa ou abertura de nova ocorrência.
3. **Registro:** Lançamento de pedidos vinculados à comanda identificada.
4. **Controle:** Monitoramento automático contra possíveis duplicidades.
5. **Acompanhamento:** Visualização em tempo real do consumo parcial da mesa.
6. **Conferência:** Apresentação detalhada de itens e valores para validação pré-fechamento.
7. **Fechamento:** Encerramento da comanda com cálculo automático do valor final.

Principais Regras de Negócio (RN)

- **RN01 — Identificação da Mesa:** É mandatório o vínculo de qualquer comanda a uma mesa cadastrada.
- **RN02 — Unicidade de Comanda:** O sistema deve **impedir ou orientar** o funcionário caso tente abrir uma segunda comanda para uma mesa já ocupada no MVP.

- **RN03 — Vínculo de Pedido:** Nenhum produto pode ser registrado sem estar associado a uma comanda ativa.
- **RN04 — Rastreabilidade (Staff ID):** Todo lançamento exige o registro do funcionário responsável pela operação.
- **RN05 — Controle de Duplicidade:** O sistema emitirá alertas ou bloqueios para itens idênticos lançados em **curto intervalo de tempo**, conforme regra técnica definida no protótipo.
- **RN06 & RN07 — Fluxo de Encerramento:** O fechamento é condicionado à etapa de conferência, garantindo a segurança do dado final.
- **RN08 — Automação de Cálculo:** O sistema calcula o valor total automaticamente, eliminando a inserção manual de valores e possíveis erros de soma.

Esta estrutura operacional é governada por uma matriz de stakeholders e um cronograma de execução rigoroso.

5. Governança, Entregas e Cronograma

A governança do projeto estabelece papéis claros para garantir que o protótipo funcional atenda às expectativas da administração do bar e aos requisitos acadêmicos.

Stakeholders e Nível de Influência

- **Administração do Iron Lounge Bar (Direta):** Principais decisores e interessados nos resultados e indicadores gerenciais.
- **Funcionários de Atendimento (Direta):** Usuários finais que operam o sistema no dia a dia.
- **Equipe de Produção/Bar (Indireta):** Beneficiários da organização e clareza dos pedidos.
- **Equipe de Projeto (5 Estudantes):** Responsáveis pela análise, modelagem e desenvolvimento do MVP.
- **Professor/Orientador (Acadêmica):** Validação técnica e metodológica do projeto.

Principais Entregas Técnicas

- Documentação de Requisitos e Regras de Negócio.
- **Modelagem de Casos de Uso e Modelagem de Banco de Dados (Milestones Técnicos).**
- Protótipo de Interfaces e **Protótipo Funcional Iron Order (MVP).**
- Relatório de Testes e Apresentação Final.

Cronograma Simplificado (10 Semanas)

Semana	Atividade Principal
1	Definição do problema, escopo e elaboração do TAP
2	Levantamento e análise detalhada de requisitos
3	Modelagem de processos e definição de regras de negócio
4	Modelagem do sistema e estrutura do banco de dados
5	Prototipação de interfaces e fluxos de navegação
6-7	Desenvolvimento das funcionalidades centrais do MVP
8	Testes integrados, validação de RNs e correções
9	Avaliação do protótipo e ajustes finos de UX/UI
10	Documentação final e entrega do projeto

6. Gestão de Riscos e Critérios de Sucesso

A gestão de riscos foca na proteção do escopo e na garantia de que o projeto se mantenha como uma ferramenta funcional viável, evitando desvios de finalidade.

Principais Riscos e Estratégias de Mitigação

- **Scope Creep / Comercialização:** O risco de tentar transformar o protótipo em um sistema comercial completo é mitigado pela adesão estrita ao MVP definido.
- **Falhas de Integridade (RN01/RN02):** Mitigado por testes de estresse nas regras de vinculação mesa-comanda.
- **Dificuldade Técnica/Tempo:** Mitigado pela priorização de funcionalidades core e documentação contínua.

Critérios de Sucesso (Checklist de Validação)

- **Abertura:** O sistema permite abrir comanda vinculada a uma mesa identificada?

- **Rastreabilidade:** O registro do Staff ID e data/hora é realizado em cada pedido?
- **Integridade:** O alerta de duplicidade funciona conforme a regra de intervalo definida?
- **Fechamento:** O cálculo do valor total é 100% preciso e automatizado?

Indicadores de Desempenho (KPIs)

- **Operacionais:** Volume de pedidos realizados, tempo médio por pedido e quantidade de alertas de duplicidade/cancelamentos.
- **Comerciais:** Faturamento bruto, Ticket Médio, **Lucro Bruto gerencial** e **Participação percentual de itens nas vendas por período.**

Conclusão: O projeto Iron Order está plenamente qualificado para a fase de desenvolvimento. A solidez deste TAP assegura que os desafios operacionais do Iron Lounge Bar sejam endereçados por uma solução tecnicamente robusta e estrategicamente focada na eficiência administrativa.